Fiche exercices : fractions et puissances

▷ Effectuer des calculs avec des nombres rationnels

Exercice n°1 Effectuer les calculs suivants en détaillant les étapes.

a. $\frac{1}{5}+\frac{1}{6}$ **b.** $\frac{5}{3}+\frac{9}{4}\times\frac{8}{15}$ **c.** $\frac{5}{4}\div\frac{3}{8}\times\frac{-3}{10}$

Exercice n°2 Effectuer le calcul suivant :

$$\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\times\frac{5}{3}\right)\div\frac{5}{6}$$

Exercice n°3 Karim achète une trottinette électrique. Pour la réserver, il paye $\frac{2}{7}$ du prix au magasin. Le magasin lui propose de payer le reste en trois paiements d'un même montant. Quelle fraction du prix de la trottinette représente l'un de ces trois paiements ?

Exercice n°4 Karim vient de manger les trois huitièmes d'un gâteau. Inès en a mangé le quart. Quelle fraction du gâteau reste-t-il ?

Exercice n°5 Karim part se promener à pied. Mais aux $\frac{2}{5}$ du chemin, il est fatigué et décide de prendre le bus. Celui-ci ne le dépose pas juste devant chez lui. Il lui permet simplement de parcourir les $\frac{3}{4}$ du chemin restant. Il termine ensuite en courant.

Quelle fraction de sa promenade a-t-il effectuée en courant ?

Exercice n°6 On laisse tomber une balle d'une hauteur de 2 m. À chaque rebond, elle rebondit aux deux tiers de la hauteur d'où elle est tombée.

Quelle est la hauteur de la balle au troisième rebond ?

▷ Puissances avec exposant positif

Exercice n°7 Écrire les nombres suivants sous la forme d'une puissance de nombre :

a. $5\times5\times5\times5$ **c.** $\frac{3}{4}\times\frac{3}{4}\times\frac{3}{4}$ (-2)

e. $-5\times5\times5$

b. $3\times3\times3\times3\times3$ **d.** $(-2)\times(-2)\times(-2)\times(-2)\times$ **f.** $1{,}5\times1{,}5\times1{,}5\times1{,}5$

Exercice n°8 Donner l'écriture décimale ou fractionnaire des nombres suivants.

a. 3^4
b. 2^5
c. $\left(\frac{2}{5}\right)^3$
d. 9^0
e. -3^3
f. $(-4)^3$
g. $(-2)^5$
h. $\left(\frac{3}{4}\right)^2$
i. $\left(\frac{-1}{2}\right)^3$
j. $(-1)^{101}$

▷ Puissances avec exposant négatif

Exercice n°9 Recopier et compléter avec le nombre qui convient :

a. $7^{-4} = \frac{1}{7^{\cdots}}$
b. $\frac{1}{6\times6\times6\times6\times6} = 6^{\cdots}$
c. $\frac{1}{4\times4\times4} = 4^{\cdots}$
d. $\frac{1}{2^8} = 2^{\cdots}$
e. $\frac{1}{(-5)^3} = (\ldots)^{\cdots}$
f. $\left(\frac{3}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{\ldots}{\ldots}\right)^{\cdots}$

Exercice n°10 Donner l'écriture fractionnaire des nombres suivants :

a. 3^{-3}
b. 4^{-2}
c. 10^{-4}
d. $0{,}2^{-2}$
e. $(-2)^{-5}$
f. $(-6)^{-2}$
g. -5^{-2}
h. 25^{-1}

▷ Effectuer des calculs comportant des puissances

Exercice n°11 Effectuer les calculs suivants en détaillant les étapes.

a. $7 - 3\times4^2$
b. $3\times(40-6^2)$
c. $5 + (20-15)^3$
d. $(3-5)^2 - (3^2-5^2)$

Exercice n°12 Écrire sous la forme a^n où n est un entier.

a. $\left((-3)^2\right)^5$
b. $3^4\times4^4$
c. $2^6\times5^6$
d. $\frac{(-7)^4}{(-7)^9}$
e. $6^3\times6^{-5}$

▷ Déterminer la notation scientifique d'un nombre

Exercice n°13 Déterminer la notation scientifique des nombres suivants.

a. $45\,280\,000$
b. $0{,}0007$
c. $3\,215$
d. $724\,300$
e. $0{,}000\,003$

Exercice n°14 Déterminer la notation scientifique des nombres suivants.

a. $2\,345{,}6$
b. $85\,000$
c. $0{,}024\,8$
d. $0{,}57$
e. $360\,000\,000$

▷ Questions type brevet

Exercice n°15

1. D'après des chercheurs, la probabilité qu'une personne subisse une attaque mortelle par un requin au cours de sa vie est de :

A $4{,}1 \times 10^{-6}$ **B** $4{,}1 \times 10^{0}$ **C** $4{,}1 \times 10^{6}$

2. Quel est le résultat de $\frac{4}{7} - \frac{3}{7} \times \frac{5}{6}$?

Exercice n°16 L'unité astronomique est une unité de longueur égale à environ 150 millions de kilomètres (distance moyenne entre la Terre et le Soleil).

À quelle distance en mètre cela correspond-il ? Donner le résultat sous forme scientifique.

Exercice n°17 Quelle est l'écriture scientifique de $524{,}8 \times 10^{15}$?

Exercice n°18 Effectuer le calcul suivant en donnant le résultat sous la forme a^n où n est un entier :

$$\frac{3^9 \times 3^4}{3^5}$$

Exercice n°19 3×3^{200} est égal à :

A 3^{201} **B** 9^{200} **C** 3^{600}

Exercice n°20 Une bactérie « se divise » en deux bactéries, chacune des deux bactéries obtenues « se partage » en deux nouvelles bactéries. Quand les conditions sont favorables, le nombre de bactéries peut être multiplié par deux toutes les trente minutes.

Un chercheur place une bactérie en conditions favorables. Combien obtient-il de milliards de bactéries au bout de 15 h ?

Exercice n°21 Il y a environ 5×10^5 atomes de cuivre dans 250 ng de cuivre.

Quelle est environ la masse d'un atome de cuivre ?